

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026

“Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”

Firma

Luca Maria Granieri

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

Ambito di applicazione nel SIGSQ (indicare con una x l'ambito o gli ambiti di applicazione)				
Ambiente	Qualità	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Sicurezza di Esercizio	Soggetto Responsabile delle Manutenzioni
		X		

Decorrenza/in vigore da	Annulla e sostituisce	Revisione	Integra/modifica
24/02/2026	-	Parziale	DI 20 DT/SIGSQ del 30/05/2025

Redatta da		Verificata da		Emanata da	
Struttura	Gruppo di Lavoro	Struttura	Nome e Cognome	Struttura	Nome e Cognome
DT/SQCO	SGSSAL	DT/SQCO/SGSSAL	Maria Luisa Ferriccioni	DT/SQCO	Luca Maria Granieri
		DOR/SIGSQE R	Gennaro Antonio Graziuso		
		DOAV/SIGSQE AV	Pierluigi Corsetti		
		DOIC/SIGSQE IC	Roberta Columbu		
		DCO/SIGSQ DCO	Sergio De Rosa		
		DT/SIGSQE DT	Claudio Calvelli		

Tavola delle Revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	30/05/2025	Prima Emissione Adozione DPCM del 11/01/2024 pubblicato in GU n.43 del 21/02/2024 relativo al “piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032”; Recepisce Nota nelle more TRNIT-DT.SIGSQ\P\2024\0012392 del 22/03/2024.
1	24/02/2026	Allineamento al nuovo assetto organizzativo e normativo di Trenitalia; Revisione par. 4.2 punto b).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

Sommario

1.	Scopo e Contenuti.....	4
2.	Campo di Applicazione	4
3.	Strutture e Soggetti	4
4.	Descrizione Iter Procedurale	5
4.1	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	5
4.2	<i>Misure di prevenzione.....</i>	6
4.3	<i>Imprese Appaltatrici che operano nei luoghi di lavoro sotterranei.....</i>	7
5.	Documentazione di riferimento	7
6.	Definizioni e abbreviazioni	8
7.	Allegati.....	8

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

1. Scopo e Contenuti

Il radon (simbolo chimico Rn) è un gas radioattivo naturale la cui principale fonte di emissione è il terreno, in particolare quello di origine vulcanica come il tufo o i graniti e i materiali di costruzione da essi derivati.

Il radon è un gas ubiquitario e perciò non è possibile eliminarlo totalmente. Di conseguenza tutte le normative in materia hanno come caratteristica generale quella di fissare dei cosiddetti livelli di riferimento, ossia dei valori di concentrazione di radon superati i quali raccomandare (o imporre) delle azioni di rimedio per ridurre la concentrazione. Sotto questi livelli il potenziale rischio è considerato “accettabile”.

La presente disposizione operativa definisce le modalità e le responsabilità per gestione dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro di cui è responsabile Trenitalia.

L’emanazione della presente Disposizione, mira fra l’altro a dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

2. Campo di Applicazione

La presente disposizione si applica a tutti gli ambienti di lavoro gestiti dalle UP/SO di Trenitalia.

3. Strutture e Soggetti

Strutture

- Unità Produttive (UP);
- Direzione Tecnica (DT):
 - Sicurezze, Qualità e Controllo Operativo (DT/SQCO);
 - Sistema Gestione Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro (DT/SQCO/SGSSAL);
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia DT (SIGSQE DT);
- Direzione Operations Regionale
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia R (SIGSQE R);
- Direzione Operations AV
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia AV (SIGSQE AV);
- Direzione Operations IC
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza, Qualità e Energia IC (SIGSQE IC);
- Direzione Customer Operations
 - Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità Customer Operations

Soggetti

- Responsabile DT/SQCO;
- Responsabile DT/SQCO/SGSSAL;
- Responsabile SIGSQE Direzione Operations/Direzione Tecnica (DO/DT);
- Responsabile Unità Produttiva - Datore di Lavoro (DdL).
- Responsabile Territoriale del Sistema di Gestione (RSG Territoriale/RSGT);
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

4. Descrizione Iter Procedurale

La normativa di riferimento per l’esposizione al radon è il D. Lgs. 101/2020, in particolare l’art. 16 definisce il campo di applicazione negli ambienti di lavoro che in Trenitalia risultano essere:

- a) luoghi di lavoro sotterranei;
- b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie definite dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art.11 comma 1 D. Lgs.101/2020);
- c) “Specifiche tipologie di luoghi di lavoro” identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon. Il “Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032”, adottato con il DPCM dell’11/01/2024, ha individuato le seguenti specifiche tipologie, vedi tabella 16 del paragrafo 4.3, che al momento non sembrano applicabili al contesto Trenitalia: locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta; impianti di imbottigliamento delle acque minerali; centrali idroelettriche.

Il questionario allegato al “Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032” fornisce le seguenti definizioni:

- *Il piano interrato di un edificio è il piano che sta sotto terra o sotto il livello del terreno. La luce e l’aerazione dei locali del piano interrato sono generalmente di tipo artificiale o forzata.*
- *Il piano seminterrato di un edificio è il piano che si trova in parte interrato, cioè parzialmente sotto il livello del suolo. La luce e l’aerazione dei locali del seminterrato sono generalmente assicurati da caratteristiche finestre poste a livello del terreno. L’accesso al piano seminterrato è in genere consentito tramite una scala che scende al livello dello stesso.*

4.1 Obblighi del datore di lavoro

L’art.17 del D. Lgs. 101/2020 definisce i seguenti obblighi in capo all’esercente, individuato come “*persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni*”, riconducibile nel contesto di Trenitalia al DdL:

- a) per i luoghi di lavoro sotterranei è tenuto a:
 - a1. per le nuove attività a effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio delle attività;
 - a2. per i luoghi dove erano già state effettuate misurazioni, verificare le concentrazioni riscontrate con i nuovi limiti imposti dal D. Lgs. 101/2020;
- b) per i luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie, è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2 (cosiddette “aree prioritarie” sopra richiamate), che ogni Regione e Provincia Autonoma è tenuta a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Poiché alcune regioni hanno pubblicato tale elenco è necessario che ciascun DdL verifichi se la regione di propria competenza sia tra quelle che abbiano già provveduto a tale pubblicazione.
- c) per specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d’azione per il radon è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi dalla pubblicazione del suddetto Piano nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

Come anticipato in precedenza al momento tale obbligo non è da considerare applicabile in quanto il “Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032”, adottato con il DPCM del 11/01/2024, ha indicato delle specifiche tipologie di luoghi di lavoro non riconducibili alle attività di Trenitalia.

Con riferimento alla corretta individuazione dei punti di misura il “Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032” riporta in tabella 17 del paragrafo 4.3 “Appendice all’Azione 1.3 - Prima individuazione di specifiche tipologie di luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101” i “Criteri per l’individuazione dei punti di misura” con l’indicazione dei luoghi di lavoro esentati dalla misurazione:

- locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi.
- locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno

4.2 Misure di prevenzione

Come indicato dall’art. 12 del D. Lgs. 101/2020, il Livello di Riferimento del radon è fissato per i luoghi di lavoro a 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria, inferiori ai 500 Bq/m³ previsti dalla precedente normativa.

Le misure di prevenzione e protezione da attuare ai fini della riduzione e del controllo del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti dovuto al radon costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, come previsto dal combinato disposto del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 101/2020 e della DI 17 DT/SIGSQ r.v.. Nel DVR dovrà essere altresì allegata una planimetria con l’individuazione dei locali soggetti alle misure di cui all’art. 17 del D.Lgs, 101/2020, suddivisi per tipologia.

L’art. 17 del D. Lgs. 101/2020 prescrive che:

- a) qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, il DdL elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni ed eventuali ulteriori misure di mitigazione attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del DVR. Il DdL ripete le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico (articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380);
- b) qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, il DdL:
 - è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’“esperto in interventi di risanamento radon” (art.15 del D.Lgs. 101/2020), tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure correttive sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica la cui efficacia viene verificata con nuova misurazione;
 - deve effettuare le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 18 del D. Lgs. 101/2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

- deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive, ripetendo le misurazioni con cadenza quadriennale.
- Nei casi in cui nonostante l’adozione delle misure di prevenzione, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di 300 Bq/m³, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue o delle corrispondenti esposizioni integrate annue secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 17 del suddetto Decreto.
- conserva per un periodo di dieci anni un documento contenente l’esito delle misurazioni.

Nel D.Lgs. 101/2020 con la definizione di “esperto in interventi di risanamento radon” si fa riferimento ad una “persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell’articolo 15”; tale figura deve essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II del D. Lgs. 101/2020.

4.3 Imprese Appaltatrici che operano nei luoghi di lavoro sotterranei

Nel caso di Imprese Appaltatrici e/o terzi che devono operare nei luoghi di lavoro sotterranei, il DdL dovrà:

1. per i luoghi che siano stati oggetto delle misurazioni, fornire alle Imprese predette i risultati delle misurazioni, e in ogni caso - ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e relativo DUVRI- comunicare alle stesse gli eventuali rischi valutati a seguito di tali misurazioni;
2. per gli altri luoghi, nei quali le misurazioni non siano state effettuate poiché il personale di Trenitalia non vi opera per almeno 100 ore annuali, ricordare alle Imprese Appaltatrici la necessità del rispetto delle norme vigenti in materia (ad es. valutazione dei relativi tempi lavorativi annuali dei propri dipendenti, eventuale effettuazione delle misurazioni ove ne ricorrano le condizioni).

Per ulteriori informazioni si rimanda agli Allegati II e XXIV del D. Lgs. 101/2020.

5. Documentazione di riferimento

- D. Lgs 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.
- D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i;
- D. Lgs. 101/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003;

	DISPOSIZIONE INTEGRATA n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026 “Gestione dell’esposizione al Radon nei luoghi di lavoro di Trenitalia”	DI n. 20.1 DT/SQCO del 24/02/2026
---	---	---

- Intesa del 10 ottobre 2016 – “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
- “Piano Nazionale d’azione per il Radon 2023-2032” pubblicato in GU n.43 del 21/02/2024 relativo DPCM del 11/01/2024.
- Linee guida INAIL "Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente", giugno 2024

6. Definizioni e abbreviazioni

DVR	Documento di Valutazione dei Rischi
Bq	Bequerel – Unità di misura del Sistema Internazionale di riferimento per il radon

7. Allegati

Nessuno